3.2.3.1. 부록 1. 혈액제제별 수혈지침

담당부서	진단검사의학과, 수혈관리실				
제정일	2008.08.	최종개정일	2024.06.	최종검토일	2025.03.

혈액제제별 수혈지침

혈액제제의 수혈지침은 과학적인 근거에 따른 내용을 수반하고 있지만, 환자마다 임상적인 특징이 다르므로 이는 절대적인 지표가 아닌 권고사항이므로, 의료진은 해당지표를 참고하여 환자의 건강상태, 검사 결과 등을 다각적으로 판단하여 수혈을 결정해야 함.

1. 적혈구제제(Red Blood Cells, RBCs)

수혈의 목적		·말초순환계와 조직의 산소 공급능력 감소를 치료 혹은 회복
수혈 시 주의사항		· 용혈성부작용, 감염증, 철의 과잉부하, 수혈 후 이식편대숙주병, 혈액량과다증 등의 수혈부작용 주의 · 농축적혈구제제는 적혈구용적률이 높아 점도가 증가되어 있어 혈류장애를 초래할 수 있음. 점도를 감소시켜 수혈속도를 빠르게 하기 위해 50-150 mL의 0.9% 생리식염수에 희석할 수 있음.
부적절한 사용의 예		· 철, 비타민 B12, 엽산, 적혈구생성인자(EPO)와 같은 특정 치료에 의해 교정 가능한 빈혈의 치료 · 혈액량 또는 순환혈액의 삼투압 증가를 위한 사용 · 상처 치유 향상을 위한 사용 · 원기 회복을 위한 사용 · 응고인자의 보충을 목적으로 하지 않는 신선동결혈장과의 병용
수혈의 원칙		· 적혈구제제의 수혈여부는 실혈량이나 혈색소 수치 등의 단일 기준만으로 결정할 수 없음 · 환자 개개인의 임상적 상태를 평가하고, 예측되는 출혈량 및 혈관내 용적의 보충 등을 고려하여 결정
적응증	만성빈혈	· 혈색소 수치 7 g/dL이 수혈여부를 결정 하는 기준 중의 하나이나 빈혈의 진행도, 이환기간 등에 의해 필요량이 달라서 일률적으로 결정하는 것은 곤란함 · 무증상인 경우, 특정 진단에 따른 치료(경구용 또는 정맥주사용 철분제, 비타민 B12, 엽산, 적혈구생성인자 등)를 시행 · 증상이 있는 경우, 증상을 최소화하고 빈혈과 연관된 위험성을 줄이기 위해 수혈 시행
	급성실혈	· 15% 이하 소실(성인의 경우 750 mL 이하): 수혈이 대부분 불필요함 (단, 추가적 실혈이나 동반된 빈혈이 있는 경우, 심한 심장 또는 호흡기계 질환으로 인해 실혈에 대해 보상이 불가능한 경우에는 예외)

		· 15~30% 소실(750~1,500 mL): 추가적 실혈이나 동반된 빈혈이 있는 경우, 심장 또는 호흡기계 질환으로 인해 실혈에 대해 보상이 불가능한 경우에만 수혈을 고려 · 30% 이상 소실(1,500 mL 이상): 결정질액 또는 교질액을 이용한 빠른 수액보충이 요구됨. 대부분 적혈구제제 수혈이 필요
	혈색소 수치에 따른 수혈의 결정	· 적혈구 수혈 결정을 혈색소 수치에만 의존해선 안되며 임상증상과 문진 소견, 그 외 객관적 전신/주요장기의 산소 공급 적정성 지표(혈압, 심박수, 산소포화도 등)를 확인한 후 수혈여부를 결정해야 함 · 혈색소 >10 g/dL : 수혈이 대부분 불필요함 · 혈색소 7~10 g/dL : 부적절한 산소화와 관련된 위험 요인(실혈의 속도, 심호흡기계 능력, 산소 소비, 관상동맥질환 등)과 전신/주요장기의 산소 공급 적정성 지표를 고려하여 수혈여부 결정 · 혈색소 <7 g/dL : 수혈이 대부분 필요함. 환자가 안정된 상태이면 수혈 후 혈색소 재평가하여 추가적인 수혈여부를 결정. 그러나 만성빈혈 환자에서 전신상태가 양호한 경우나 건강하고 젊은 급성빈혈환자는 혈색소 7 g/dL 보다 낮은 혈색소수치를 수혈의 기준으로 삼을 수도 있음
	시술이나 수술	· 시술, 수술 전 환자의 전신 상태를 파악하여 수혈 필요성 유무 결정 · 적혈구 부족에 의한 조직에의 산소공급 부족이 염려되는 경우에는 농축적혈구를 투여함 · 통상적으로 혈색소수치가 7~8 g/dL 정도면 충분히 산소의 공급이 가능하지만, 관상동맥질환 등의 심장질환, 폐기능 이상 혹은 뇌순환 이상이 있는 환자에서는 혈색소수치를 10 g/dL 정도로 유지 · 자가수혈의 적응이 되는 환자에서는 수술 중 혈액희석법이나 수술 중 또는 수술 후 혈액 회수법 등의 적용을 고려
	패혈증	· 혈색소 수치를 7 g/dL 또는 그 이상을 목표로 함

2. 혈소판제제(Platelets, PLTs)

수혈의 목적	· 혈소판 성분을 보충하여 지혈하거나 출혈을 예방
수혈 시 주의사항	· 20~24℃에서 교반하면서 보관 · 실온에서 보관하는 제제이므로 세균오염에 특히 주의 · 혈소판동종면역에 의한 혈소판수혈불응증의 발생, 적혈구동종면역의 발생 가능성을 유의하여야 함
부적절한 사용의	· 자가면역저혈소판증

예		· 혈전성혈소판감소성자색반병(TTP) · 용혈성요독증후군 · 헤파린유발혈소판감소증증 · 단, 위와 같은 경우에도 생명을 위협하는 출혈이 동반된 경우에는 혈소판제제 수혈의 적응증이 될 수 있음
수혈의 원칙		· 출혈이 없는 안정 상태: 혈소판수를 10,000~20,000/uL 이상으로 유지 · 출혈은 없으나 불안정 상태: 혈소판수를 20,000~50,000/uL으로 유지 · 활동성 출혈이 있거나 침습적인 처치를 시행하는 경우: 혈소판수를 50,000~100,000/uL으로 유지 · 혈소판 기능에 이상이 있는 경우 혈소판 수혈
적응증	지혈 목적	· 혈소판 감소에 의한 활동성 출혈이 있는 경우: 혈소판수를 50,000/uL 이상으로 유지 · 망막출혈, 다발성외상, 중추신경계 손상 등의 위중한 출혈이 있는 경우: 혈소판수를 100,000/uL 이상으로 유지
	출혈 예방 목적	· 백혈병, 재생불량성빈혈, 고형종양 - 안정상태 : 혈소판수를 10,000~20,000/uL 이상으로 유지 - 불안정상태 : 혈소판수를 20,000/uL 이상으로 유지 · 조혈모세포이식(골수이식 등): 10,000~20,000/uL 이상으로 유지 · 파종혈관내응고(DIC): 기저질환이 백혈병, 암, 산과적 질환, 중증 감염증 등으로 출혈경향이 강하게 나타날 가능성이 있는 경우는 혈소판수를 50,000/uL 이상으로 유지(단, 신생아에서 발생 시 혈소판수를 100,000/uL 이상으로 유지) · 신생아 및 영아 - 혈소판수 20,000~25,000/uL 이하인 경우 모두 수혈 - 혈소판수 20,000~50,000/uL이면서, 출생체중 1,500 g 미만에서 생후 7일 이내, 임상적으로 불안정한 경우, 동반된 응고장애가 있는 경우, 이전의 심각한 출혈이 있는 경우, 외과 수술 또는 처치 전인 경우, 수술 후 72시간 이내인 경우, 괴사성장염을 최근 진단받은 경우, 신생아동종면역혈소판감소증 환자 중 뇌출혈의 가족력이 있는 경우, 현재 출혈이 있는 경우에는 수혈 - 혈소판수 50,000~100,000/uL이면서 주요 출혈이 있거나, 두개내 출혈을 동반한 신생아동종면역혈소판감소증이 있거나, 신경외과 수술을 포함한 주요 수술 또는 주요 처치 전후인 경우에는 수혈
	시술이	· 골수검사는 혈소판 수 10,000–20,000/μL 또는 그 이하에서도 안전

	나 수술 전 수혈	하게 시행 가능 · 중심정맥관(non-tunneled type) 삽입 시에는 혈소판수를 20,000-50,000/uL 이상으로 유지 · 혈소판수를 50,000/uL 이상으로 유지: 정규수술환자, 요추천자, 흉수/복수천자, 세침흡인, 발치, 내시경적 생검, 경기관지생검, 간생검, 분만, 대수술, 인공심폐 사용수술, 중심정맥관 삽입(tunneled type 또는 파종혈관내응고가 동반된 환자) · 혈소판수는 50,000/uL 이상이나 출혈 등 임상증상이 악화되면 혈소판제제 수혈을 권장 · 혈소판수를 80,000/uL 이상으로 유지: 경막외마취, 척추마취 · 혈소판수를 100,000/uL 이상으로 유지: 출혈이 장기의 손상, 생명에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 수술(중추신경계의 수술, 안과 질환의 수술, 재수술 등에서 광범위한 유착박리를 요하는 경우, 미세혈관의 출혈이 우려되는 경우), 다발성 외상 및 중추신경계 손상으로 인한 대량수혈, 출혈로 인한 혈종이 기도를 압박하여 호흡곤란을 일으킬 우려가 있는 경우 등 · 질식분만 또는 출혈량이 매우 적은 시술의 경우 혈소판 수가 50,000/μL 이하여도 예방적인 혈소판 수혈 없이 시행 가능 · 인공심폐기를 사용하는 심혈관계 수술에서 혈소판감소증이 없는 경우에는 예방적인 혈소판 수혈은 권장하지 않으며, 혈소판감소증 또는 혈소판 기능이상으로 인해 수술 전후로 출혈이 있을 때에만 혈소판을 수혈

3. 신선동결혈장제제(Fresh Frozen Plasma, FFP)

수혈의 목적	· 응고인자의 보충을 위한 치료적 투여
수혈 시 주의사항	· 혈액응고인자 활성의 감소를 막기 위하여 해동 후 가능한 빠른 시간 내에 수혈하는 것이 바람직함 · 해동 후 3시간 이내 사용하도록 권장하고 있으며, 해동 후 1~6℃에서 보관하는 경우 24시간까지 수혈용으로 사용가능함 · 수혈관련 급성폐손상(TRALI)과 수혈관련 순환량과다(TACO) 발생 위험성이 다른 혈액제제에 비하여 높음
부적절한 사용의 예	· 혈액량이나 알부민 농도의 증가를 위한 사용 · 창상치료의 보조 목적으로 사용 · 비타민 K 투여로 교정 가능한 응고 이상에 대한 사용 · 출혈을 동반하지 않은 비정상 응고검사 결과의 정상화를 위한 사

		용 · 말기(Hospice) 환자에게의 투여 · 기타: 중증감염의 치료, 파종혈관내응고를 동반하지 않는 열상의 치료, 인공심폐기 사용 시의 출혈 예방, 비대상성간경변 등의 출혈예방 등의 목적을 위한 사용
수혈의 원칙		· 수혈을 결정하기 전에 수혈의 대안들을 먼저 검토 · 투여 전 PT, aPTT를 측정하고, 대량출혈 시에는 섬유소원 수치도 측정
적응증	지혈목적	· 혈액응고인자의 부족에 의한 출혈이나 와파린 치료에 의한 심한 출혈
	출혈예방목적	· PT > 참고범위 중간값의 1.5배(또는 INR ≥ 1.7), aPTT > 참고범위 상한의 1.5배, 응고인자 < 30%인 경우 · 알려진 응고인자 결핍이 있으나 해당 응고인자 농축제제가 없는 경우: 제Ⅴ인자, 제XI인자 중 어느 하나의 결핍증 또는 이것들을 포함하는 다수 응고인자 결핍증에서 출혈증상이 있거나 침습적 처치를 시행할 때, 선천성 C1-억제제(C1-inhibitor) 결핍에서 급성 혈관성부종(angioedema)의 치료나 수술 전 · 섬유소원 결핍 : 100 mg/dL 미만인 경우 ·

4. 동결침전제제(Cryoprecipitate)

수혈의 목적	· 섬유소원의 결핍 및 기능 이상과 관련된 출혈 · 폰빌레브란트병, 혈우병 A의 2차 치료제
수혈 시 주의사항	· 수혈하기 직전 동결침전제제를 37℃에서 해동함. 해동 후 1시간 이내에 사용하도록 권장하며, 즉시 사용하지 않을 경우에는 20~24℃에서 6시간까지 보관이 가능함 (※ 보관을 위하여 냉장하면 안됨) · 대량으로 주입하면 고섬유소원혈증을 유발시켜 혈전색전증을 초래할 수 있으므로 섬유소원 농도를 추적 감시해야 함 · 다른 혈액제제와 동일한 수혈전파성 감염 및 수혈부작용의 위험성을 가짐
부적절한 사용의 예	· 제8응고인자, 섬유소원, 폰빌레브란트인자, 제13응고인자 이외의 혈액응고인자 결핍증에 대한 사용 · 특정 지혈 장애를 시사하는 검사 결과 없이 사용해서는 안됨 · 혈액량 증가를 위한 사용
적응증	· 제8응고인자 공급

	· 폰빌레브란트인자 공급 · 섬유소원 공급: 저섬유소원혈증/이상섬유소원혈증 · 제13응고인자 공급

5. 백혈구제거 혈액제제(Leukocyte-Reduced Blood Components)

수혈의 목적	· 수혈로 인한 발열성 비용혈성 수혈반응의 예방 · HLA 동종면역의 예방 · 백혈구 내에 존재하는 CMV, HTLV-1 등 감염 전파의 예방
수혈 시 주의사항	· 수혈관련 이식편대숙주반응(TA-GVHD) 위험성이 큰 환자는 방사선 조사한 혈액제제를 수혈 · 병실에서 필터(bedside filter) 등을 이용하여 백혈구를 제거하는 경우 일부 환자(예, 안지오텐신전환효소 억제제를 복용하는 경우)에서 예측하기 어려운 심한 저혈압을 유발할 수 있음
부적절한 사용의 예	· 백혈구제제 수혈 시 백혈구 제거용 필터를 사용하는 경우
적응증	· 발열성수혈반응예방 · 혈소판수혈불응증 예방을 위해 혈소판 동종면역 발생을 최대한 억제해야 하는 환자: 반복적인 수혈이 필요한 각종 백혈병, 재생불량성빈혈, 골수형성이상증후군, 골수부전증, 골수이식대상자, 동종 또는 자가 조혈모세포이식예정환자, 기타혈액종양환자 · 백혈구를 통한 감염예방(CMV, HTLV 등): 선천성 혹은 후천성 면역결핍자, 백혈병, 재생불량성빈혈, 항암요법 등으로 인한 면역저하자, 동종 또는 자가 조혈모세포이식환자 등 · 신생아(4주)로서 적혈구제제 및 혈소판제제 수혈이 필요한 경우 · 심혈관 수술환자

6. 방사선조사 혈액제제 (Irradiated Blood Products)

수혈의 목적	· 수혈관련 이식편대숙주병(TA-GVHD)을 예방
수혈 시 주의사항	· 방사선 조사한 적혈구제제는 방사선을 조사하지 않은 혈액보다 상청액의 칼륨이 상승하므로, 이들 적혈구를 급속수혈 시, 대량수혈 시, 신부전 환자나 미숙아 수혈 시, 체외막산소요법(ECMO) priming 시 칼륨증가로 심 정지 및 사망에 이를 수 있으므로 방사선조사 후 24시간 이내에 수혈하거나 세척한 후 수혈하여야 함

부적절한 사용의 예		· 동결된 혈장제제의 사용과 수혈관련 이식편대숙주반응은 관련성이 보고되어 있지 않으므로 동결된 혈장제제(신선동결혈장, 동결혈장, 동결침전제제)에는 방사선 조사를 하지 않음
수혈의 원칙		· 방사선조사를 실시한 적혈구제제의 유효기간은 방사선 조사 후 28일 또는 원래의 보존기간까지의 잔여일수 중 짧은 일수로 함. 단, 고칼륨혈증의 위험이 있는 환자의 경우 방사선 조사 후 24시간 이내에 사용 · 백혈구제제는 수집되는 즉시 조사하여 바로 수혈, 혈소판제제는 본래의 유효기간 내에 조사하여 유효기간 내 사용 · 자궁 내 수혈과 신생아교환수혈은 채집된 지 5일 이내의 혈액에 대해 방사선 조사 후 24시간 이내에 사용
적응증	면역저하환자	· 선천성 혹은 후천성 면역결핍/부전환자 · 조혈모세포이식이나 장기이식을 받은 환자 · 조혈모세포이식을 위해 채집 중인 환자 · 백혈병, 악성림프종: 특히 T세포 억제 치료인 purine nucleoside analogs(예 : fludarabine, bendamustine azathioprine, clofarabine), alemtuzumab를 받는 환자 · 골수형성이상증후군, 중증재생불량성 빈혈, 기타 조혈계 종양 환자: 특히 anti-thymocyte globulin (ATG)로 면역억제 치료를 받는 환자 · 항암화학요법, 방사선요법, 면역억제제 치료를 받고 있는 고형암 환자 · 태아, 미숙아, 저체중아 수혈 · 신생아 교환수혈
	정상면역능환자	· 동종조혈모세포 공여예정자(골수공여예정자 포함) · 혈연자(부모/자녀, 조부모/손자, 형제자매, 사촌)가 헌혈한 혈액제제를 수혈 받을 때 · 헌혈자 HLA가 수혈자와 일방향성(one-way)의 적합성을 보일 때 · 백혈구제제 수혈 시 · 채혈 후 3일 이내의 신선한 혈액을 수혈 시 · 심혈관계 수술 · HLA 유사 혈소판 수혈

7. 세척 혈액제제(Washed Bloods)

수혈의 목적	· 아나필락시스(anaphylaxis) 또는 반복적으로 심한 알레르기 수혈반응을 예방하고자 할 때: IgA 혹은 합토글로빈 결핍 환자가 해당항원 결핍 혈액을 구할 수 없을 경우 · 아나필락시스 또는 반복적으로 심한 알레르기 수혈반응이 전처치에 반반응하 않을 때 · 급속수혈이나 대량수혈로 인하여 부정맥에 취약할 수 있는 환자에서 고칼륨혈증을 피해야 할 때 · 신생아 동종면역성 혈소판감소증으로 심한 혈소판감소증이 발생할 경우 산모의 혈청내 유발 항체를 제거하고자 할 때
수혈 시 주의사항	· 세척과정을 통하여 항응고제 보존 용액과 혈장이 제거되므로 세척혈액제제의 유효기간도 동시에 감소함. 세척적혈구는 1~6℃에서 24시간까지, 세척혈소판은 20-24℃에서 4시간까지임 ·
부적절한 사용의 예	· 세척을 백혈구제거의 대체로 사용하는 경우 · 수혈되는 보체의 양을 최소화한다는 의미에서 발작성야간혈색소뇨증(PNH) 환자에게 세척적혈구를 사용하기도 하지만 동일한 ABO형 농축 적혈구를 수혈하면 용혈이 증가되지 않으므로 세척적혈구를 꼭 사용할 필요가 없다는 보고도 있음
적응증	· 전 처치에 불응하는 아나필락시스 또는 반복적으로 심한 알레르기 수혈반응이 있는 환자 · 급속수혈이나 대량수혈로 인하여(예, 신생아, 상대정맥/심방라인을 가진 환자, 콩팥병환자) 부정맥에 취약할 수 있는 환자에서 고칼륨혈증을 피해야 할 때 · 신생아 동종면역성 혈소판감소증 (NAIT) · IgA 결핍 환자에서, 특히 전에 아나필락시스 반응이 있었던 IgA 결핍 환자에서, 응급상황인데 IgA 결핍 혈액공급이 불가능한 경우 · 합토글로빈 결핍 환자에서, 특히 전에 아나필락시스 반응이 있었던 합토글로빈 결핍 환자에서, 응급상황인데 합토글로빈 결핍 혈액공급이 불가능한 경우